电磁感应

物理竞赛一轮讲义

第四讲

自感互感与磁场能量

2026

目录

第四讲　自感互感与磁场能量 **1**

4.1　磁链与自感系数 1

4.2　从建立电流的过程得到磁场能量 2

4.3　磁链法与场能法的相互验证 3

4.4　有气隙磁路的磁链与能量分布 4

4.5　电流分布、内部自感与非线性磁链 5

4.6　互感、同名端与耦合能量 7

4.7　不等线圈的连接与参考方向 8

4.8　磁耦合的反馈、屏蔽与模态 9

4.9　磁通守恒、力与能量的边界条件 10

4.10 例题与分析 12

4.11 本讲小结 26

4.12 练习 27

练习解答 32

第四讲　自感互感与磁场能量

4.1　磁链与自感系数

电流产生磁场，电流变化也会改变穿过电路自身的磁通。对于固定形状、线性介质中的线圈，各匝磁通之和称为磁链 Ψ。若它与电流成正比，定义 $\Psi = Li$。这里已经把匝数包含在磁链内，不能再把 N 重复乘到电动势公式中。自感电动势为 $\varepsilon_L = -\dot{\Psi} = -L\dot{i}$；按电流流入端为正端定义线圈电压，则 $u_L = L\dot{i}$。

负号阻碍的是电流变化，并非总与电流反向。电流正在减小时，自感作用继续维持原电流，线圈把磁场能送回电路；电流正在增大时，电源须克服这一作用，磁场储能增加。线圈不是恒定电阻，瞬时比值 u_L/i 不能作为自感系数，其量纲也不对。L 的单位是亨利，等于伏秒每安。

长螺线管内部磁场近似 $B = \mu N i/\ell$，单匝磁通为 BS，磁链 $NBS = \mu N^2 S i/\ell$，从而

$$L = \frac{\mu N^2 S}{\ell}. \tag{4.1}$$

这要求线圈足够长、内部场近似均匀、漏磁可以忽略，介质磁导率不随场显著变化。若磁芯饱和，$\Psi(i)$ 不再是直线，暂态关系应写成 $u = \mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}t$，不能把一个固定 L 用到底。几何改变时，L 也会变化，此时 $\dot{\Psi} = L\dot{i} + i\dot{L}$，后一项不能漏掉。

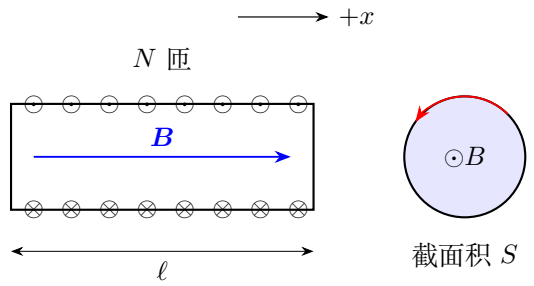


图 4.1: 线圈纵截面中的电流方向与轴向磁场；右图为从右端观察的截面

图 4.1 中的长度 ℓ 决定单位长度匝数，截面积 S 决定单匝磁通，再乘总匝数 N 才得磁链。因此自感随 N^2 变化：一因子来自励磁场，另一因子来自链接磁通的匝数，不能把磁通与磁链都重复乘匝数。

4.2　从建立电流的过程得到磁场能量

把理想电感接到外电源上，缓慢建立电流。电源克服线圈端电压所做的微元功为 $\mathrm{d}W = u_L i\,\mathrm{d}t = Li\,\mathrm{d}i$。从零电流积分到 I，得到

$$W_B = \int_0^I Li\,\mathrm{d}i = L\left[\frac{i^2}{2}\right]_0^I = \frac{1}{2}LI^2. \tag{4.2}$$

若还串有电阻，电源功同时分为磁场能增量与焦耳热，不能把输入电能全部认作磁能。磁场能在电流为负时仍为正；只要电流绝对值增加，磁场能就增加。

将螺线管的 L 与 B 代入，$W_B = B^2 S\ell/(2\mu)$。在均匀线性介质中，单位体积磁能密度因此为 $w_B = B^2/(2\mu)$。非均匀场需要对全空间积分，不能只取导线内部或者只取磁感应强度最大的区域。孤立细圆环的外部磁场通常占主要部分，不能直接把环内面积乘一个处处相同的中心磁场来算精确自感。

能量法还揭示了电感电流的连续性。对电压积分有 $L[i(t_2) - i(t_1)] = \int_{t_1}^{t_2} u\,\mathrm{d}t$。若切换时间趋零而电压没有冲激，积分趋零，电流不能突变。要在理想零时间内突然切断有限电感电流，就要求无穷电压；真实电路会经寄生电容、火花或其他通路释放磁能。不能同时假设电流瞬间归零、电压有限和磁能没有去处。

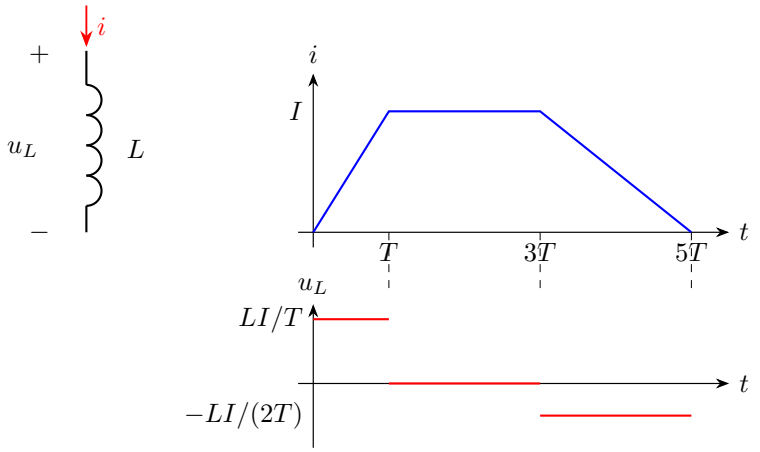


图 4.2: 被动端压的正端是电流流入端；端压符号由磁链斜率决定

图 4.2 的上图先使电流线性增大，再保持，最后缓慢减小。三段斜率依次为 $I/T, 0, -I/(2T)$，因此下图端压为 $LI/T, 0, -LI/(2T)$。下降段仍有正向电流，却有负端压，功率 $u_L i < 0$，表示磁场向外送能。转折处只是斜率改变，电流本身连续；图中的有限电压阶跃并不造成电流突变。

4.3 磁链法与场能法的相互验证

自感可以由磁链除以电流求出，也可以先积分磁场能再与 $LI^2/2$ 比较。前者要求辨认每一匝实际链接的磁通，后者要求包含所有显著场能区域。二者使用同一模型边界时必须一致；若不一致，往往是漏算匝数、漏算外部磁场，或把并非全部链接的磁通当成全部链接。

以理想同轴结构为例，内导体半径 a、外导体内半径 b，两导体电流等大反向。忽略端部及导体内部磁场，安培定律给出 $a<s<b$ 中 $B(s)=\mu I/(2\pi s)$。长度 ℓ 的薄圆柱壳体积为 $2\pi s\ell\,\mathrm{d}s$，所以

$$W_B=\int_a^b \frac{B(s)^2}{2\mu}2\pi s\ell\,\mathrm{d}s=\frac{\mu I^2\ell}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}s}{s}=\frac{\mu I^2\ell}{4\pi}[\ln s]_a^b=\frac{\mu I^2\ell}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

与磁能式比较，单位长度外自感为 $L'=\mu\ln(b/a)/(2\pi)$。对每一条与轴平行、从内导体延伸到外导体的窄带积分磁通，也得到 $\Psi=\mu I\ell\ln(b/a)/(2\pi)$，结果一致。若直流电流均匀分布于内导体截面，内部还会有额外自感；本式没有包含它，不能声称适用于所有频率的完整电缆自感。

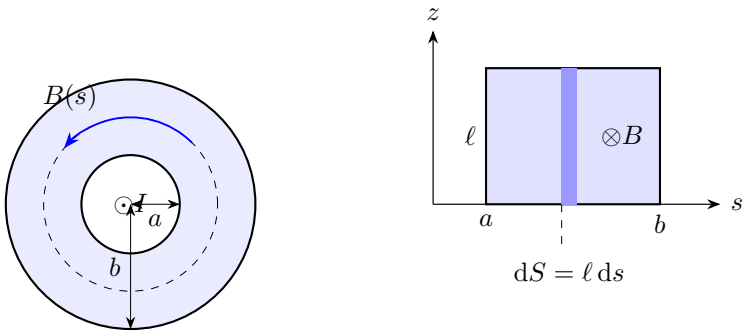


图 4.3: 同轴结构的环向磁场；磁通积分取径向与轴向组成的窄带

图 4.3 左图说明 B 沿圆周而变，右图所取的径向—轴向窄带才与 B 垂直。单个同轴回路由内导体前行、外导体回行，所围跨接面为这条窄带，故 $\mathrm{d}\Psi=B(s)\ell\,\mathrm{d}s$。能量积分使用的体积元却是整圈圆柱壳 $2\pi s\ell\,\mathrm{d}s$；面积元和体积元不能相互替代。

环形螺线管则说明“平均半径”只是近似。截面为高 h、内外半径 a,b 的矩形环形线圈有 $B(s)=\mu NI/(2\pi s)$，单匝磁通用截面窄条积分为

$$\Phi=\frac{\mu NIh}{2\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}s}{s}=\frac{\mu NIh}{2\pi}[\ln s]_a^b=\frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a},$$

因此 $L=\mu N^2h\ln(b/a)/(2\pi)$。只有当径向宽度远小于平均半径时，才能用平均周长与近似均匀磁场化成通常的长螺线管形式。

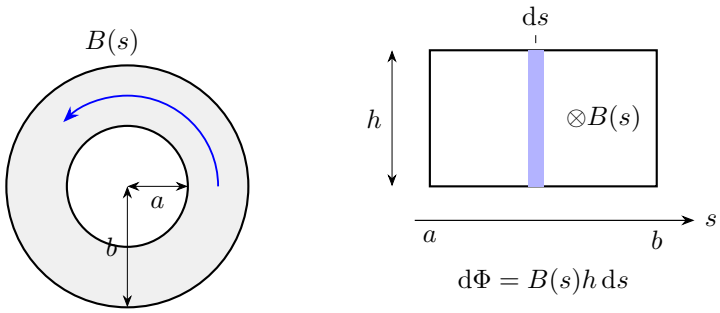


图 4.4: 环形线圈的环向场与矩形截面；各径向位置的场强不同

沿图 4.4 右图从 a 积分到 b，再乘链接这些磁通的 N 匝，才得到磁链。令 $r_m=(a+b)/2, w=b-a$，当 $w/r_m \ll 1$，

$$\ln\frac{b}{a}=\ln\frac{1+w/(2r_m)}{1-w/(2r_m)}=\frac{w}{r_m}+\frac{w^3}{12r_m^3}+\cdots .$$

保留首项便有 $L\simeq \mu N^2 hw/(2\pi r_m)$，即截面积 $S=hw$、平均磁路长 $2\pi r_m$ 的均匀场近似。对称取平均半径后相对误差从 $(w/r_m)^2$ 阶开始，宽环不能直接忽略。

4.4　有气隙磁路的磁链与能量分布

磁芯把磁场集中在一个近似闭合通道中，但气隙会显著改变自感。若截面积 S 近似恒定、漏磁与边缘扩展可以忽略，磁通连续性给出磁芯和气隙中的 $B=\Phi/S$ 相同。沿磁路使用安培定律，$H_c\ell + H_g g = Ni$；在线性介质中 $H_c=B/\mu, H_g=B/\mu_0$，因此

$$Ni=\Phi\left(\frac{\ell}{\mu S}+\frac{g}{\mu_0 S}\right).$$

括号称为磁阻。它描述磁通与磁动势的比例，不是导线电阻，不会因此产生 i^2R 式焦耳热。由 $\Psi=N\Phi$ 可得 $L=N^2/[\ell/(\mu S)+g/(\mu_0 S)]$。即使气隙很短，因为 $\mu\gg\mu_0$，气隙项仍可能主导总磁阻。

场能密度分别为 $B^2/(2\mu)$、$B^2/(2\mu_0)$。同样的 B 下，气隙单位体积的能量远大于磁芯中。铁芯导磁并不意味着主要磁能都储存在铁芯内；在有明显气隙的电磁铁中，许多磁能实际储存在空气间隙。用气隙能随宽度变化计算吸力时，还必须保留固定电流或固定磁链的控制条件。

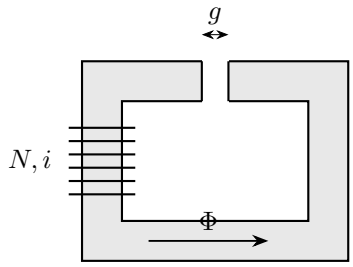


图 4.5: 磁通连续的磁芯与气隙

图 4.5 中同一磁通依次穿过磁芯和气隙，因此安培积分沿这两段串行相加。气隙长度虽短，μ_0 却小，往往主导磁阻和储能。改变气隙时，还应说明电流由电源保持，还是闭合回路保持磁链，再据此计算机械功。

若磁芯和气隙截面积相同，两部分总能量之比还可直接写为

$$\frac{W_g}{W_c} = \frac{g/\mu_0}{\ell/\mu} = \frac{\mu g}{\mu_0 \ell}.$$

这与各段磁阻之比相同。图 4.5 中穿过气隙的磁通沿上支路向左，密度仍为 $B = \Phi/S$；气隙并未凭空增加磁通，而是要求更大的励磁安匝数。以上结论依赖漏磁及边缘扩展可忽略，气隙接近横截面尺度时要重新求场。

4.5 电流分布、内部自感与非线性磁链

同轴结构的外部自感只涉及两导体之间的磁场。若导体内部电流均匀分布，安培环路包围的电流随半径平方增加，导体内部也有磁场和磁能。高频集肤时电流向表面集中，内部场能减小，所以同一几何结构在不同电流分布条件下的总自感可以不同。本讲用均匀直流电流分布求内部项，并与已得到的外部项相加，两个区域的积分边界不能重叠。

取内导体磁导率为 μ_c、间隙介质为 μ_m，在半径 $s < a$ 的环路内，电流为 $I_s = Is^2/a^2$，所以

$$B_{\mathrm{in}}(s) = \frac{\mu_c I s}{2\pi a^2}, \qquad W'_{\mathrm{in}} = \int_0^a \frac{B_{\mathrm{in}}^2}{2\mu_c} 2\pi s \,\mathrm{d}s = \frac{\mu_c I^2}{4\pi a^4} \int_0^a s^3 \,\mathrm{d}s = \frac{\mu_c I^2}{4\pi a^4} \left[\frac{s^4}{4}\right]_0^a = \frac{\mu_c I^2}{16\pi}.$$

撇号表示单位轴向长度。由 $W'_{\mathrm{in}} = L'_{\mathrm{in}} I^2/2$，得 $L'_{\mathrm{in}} = \mu_c/(8\pi)$，与外部项相加为

$$L'_{\mathrm{total}} = \frac{\mu_c}{8\pi} + \frac{\mu_m}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

外回流层自身的内部场仍未计入。几何放大使内部场按长度的倒数减弱，单位长度体积却按长度平方增加，所以给定 I 时内部储能不随 a 改变。

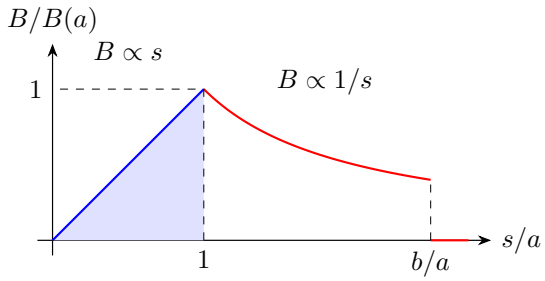


图 4.6: 均匀直流电流的内部场与同轴间隙中的外部场；图取相同磁导率

图 4.6 的两段积分边界恰在 $s=a$ 连接。图中为 $\mu_c=\mu_m$ 的特例；若磁导率不同，切向 H 在没有表面电流的界面连续，B 可以跳变，不能强行沿用图中的连续曲线。

对可逆但非线性的磁环境，自感不能只用一个常数表示。应将磁链写为 $\Psi(i)$，电压 $u=\dot{\Psi}$，微元输入功为 $i\,\mathrm{d}\Psi$，场能为 $W(\Psi)=\int_0^{\Psi} i(\psi)\,\mathrm{d}\psi$。只有 $i=\Psi/L$ 为直线时，积分才化成 $Li^2/2$。瞬时增量电感 $L_d=\mathrm{d}\Psi/\,\mathrm{d}i$ 与从原点连到当前点的比值 Ψ/i 一般不同，暂态斜率需要前者。

若磁芯存在磁滞，建立和撤去电流的路径不同，输入功与可回收储能也要区分。这里的非线性例题明确采用单值、可逆关系，不能把其全部输入功公式直接用于有磁滞损耗的铁磁循环。模型条件决定能量积分的含义，不能用同一个“自感”符号掩盖不同物理过程。

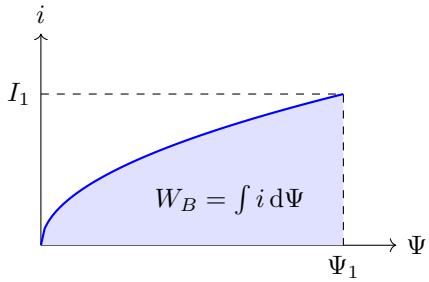


图 4.7: 非线性可逆磁链中，场能是电流对磁链的积分

图 4.7 把磁链作为横坐标，蓝色面积才直接等于输入功。取 $i\ge 0$ 区间内的示例 $\Psi=\alpha i^2$，反解 $i(\psi)=\alpha^{-1/2}\psi^{1/2}$，就有

$$W_B=\alpha^{-1/2}\int_0^{\Psi_1}\psi^{1/2}\,\mathrm{d}\psi=\alpha^{-1/2}\left[\frac{2}{3}\psi^{3/2}\right]_0^{\Psi_1}=\frac{2}{3}I_1\Psi_1,$$

并非 $I_1\Psi_1/2$。矩形剩余面积称磁共能 $W_B^* = \int_0^{I_1} \Psi(i)\,\mathrm{d}i = I_1\Psi_1 - W_B$，通常与场能不同。可逆系统有 $\mathrm{d}W_B = i\,\mathrm{d}\Psi - F\,\mathrm{d}x$，因此 $\mathrm{d}W_B^* = \Psi\,\mathrm{d}i + F\,\mathrm{d}x$：固定电流求力时应取 $F = \partial W_B^*/\partial x|_i$，固定磁链时取 $F = -\partial W_B/\partial x|_\Psi$。线性关系恰好把矩形分成两半，才有熟悉的二分之一系数；有磁滞时还须区分进入与返回路径，不能按单值曲线积分。

4.6 互感、同名端与耦合能量

两个固定线圈处在线性磁环境中时，分别选择参考电流方向，可将磁链写为

$$\Psi_1 = L_1 i_1 + M i_2, \qquad \Psi_2 = M i_1 + L_2 i_2.$$

互感系数在互易的线性系统中相同，符号由方向约定决定。图中的小圆点称同名端：若两个参考电流都流入同名端，取 $M > 0$，相互产生的磁链沿各自正向。反接一个线圈相当于改变互感项的符号，几何距离并未改变，不能说反接后耦合程度就消失。

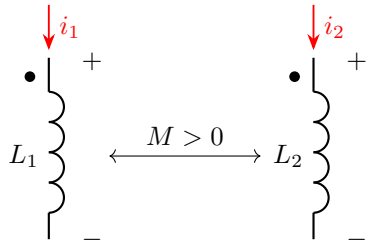


图 4.8: 两个参考电流均流入同名端，电压均按被动约定取正

图 4.8 的两个参考电流都流入圆点端，所以磁链式的互感项同取正号。若实际反接一个绕组，而外部端口的电压、电流参考保持原约定，互感项应变号。若只是反选某一绕组的参考方向，则该绕组的电流、电压和磁链变量都变号，互感的有向系数也相应改变。实际接线变化与坐标重选必须区分，功率 ui 在自洽的参考变换下不变。

端电压为磁链的时间导数。建立两电流时，展开输入微元功，

$$\mathrm{d}W = L_1 i_1\,\mathrm{d}i_1 + L_2 i_2\,\mathrm{d}i_2 + M(i_1\,\mathrm{d}i_2 + i_2\,\mathrm{d}i_1).$$

末两项由乘积微分合为 $M\,\mathrm{d}(i_1 i_2)$；前两项各以平方的一半为原函数。从两电流均为零积到 (i_1, i_2)，得到

$$W_B = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 + M i_1 i_2.$$

交叉项既可为正，也可为负，整个磁能仍不能为负。固定 i_2，把 i_1 配方，可写成

$$W_B = \frac{L_1}{2}\left(i_1 + \frac{M}{L_1} i_2\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right) i_2^2.$$

因此 $M^2 \le L_1 L_2$。定义耦合系数 $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$，它的绝对值不超过一。接近一意味着漏磁很小，不意味着电阻或铁芯损耗也为零。

串联两线圈时，先按同名端判断两互感电压相加还是相减，再得到 $L_s = L_1 + L_2 \pm 2M$。并联则不能把两个串联公式倒过来使用，因为支路电流一般不相等。应令两支路端电压相同，联立含互感的方程，再用总电流定义等效电感。反向并联的相同绕组在完全耦合极限下具有零端口电感，外加有限电压时电流增长由真实漏感与电阻限制。匝数不同的完全耦合绕组直接同名端并联，则是端电压约束与匝数比不相容，可能出现很大的环流；两种情形不能混为同一种退化原因。

4.7　不等线圈的连接与参考方向

两个不相同的线圈同名端并联，电压分别为 $u = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2$、$u = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2$。令 $D = L_1 L_2 - M^2 > 0$，解这两个线性方程，得到 $\dot{i}_1 = u(L_2 - M)/D$、$\dot{i}_2 = u(L_1 - M)/D$，总电流导数为 $u(L_1 + L_2 - 2M)/D$，所以

$$L_p = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}.$$

反接一组后按新方向重新定义互感项，相当于将式中的 M 换为 $-M$。不能对不等线圈先假定两支路各分一半电流；当某一系数使导数为负，可能出现反向的环流分量，这需要根据初始电流与电源端口共同解释。

完全耦合时 $D = 0$，上述除以 D 的推导不适用。尤其是匝数不同的理想完全耦合绕组直接并联，要求相同端电压又要求电压按匝数成比例，理想约束互相矛盾。真实漏感和电阻会产生很大环流，不能把零分子当成“等效电感为零，所以任意并联都可行”。相同绕组的完全耦合是特殊退化情形：端口关系存在，但支路差模电流须由初态或实际非理想因素另行确定。

同名端可用实验定义而不依赖绕线图的外观。向第一线圈同名端注入一个增长电流，若第二线圈按流入其同名端的被动端压为正，则两端为同名。第二线圈接电阻闭合时，感应电流往往从同名端流出，以阻碍初级磁链增长，这与开路感应电压的正端并不矛盾。

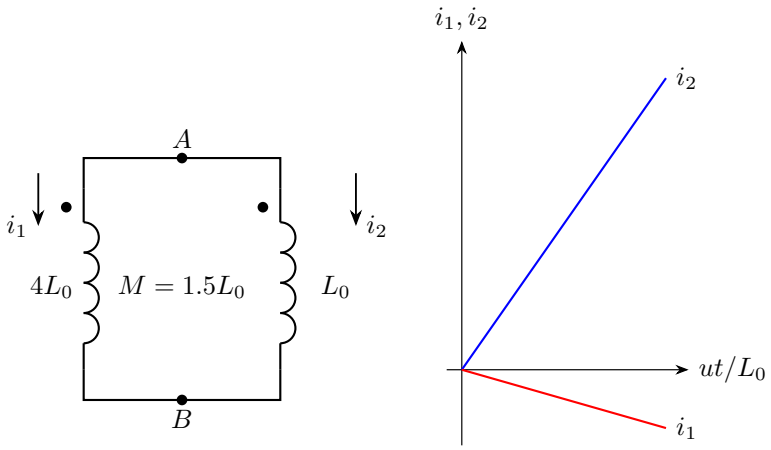


图 4.9: 同名端并联可有相反的支路电流变化率；图示零初态加恒定正电压

例如图 4.9 中 $D = (7/4)L_0^2 > 0$，代入得 $\dot{i}_1 = -2u/(7L_0)$、$\dot{i}_2 = 10u/(7L_0)$。支路一的电流从零向负方向增长，但总电流导数为 $8u/(7L_0) > 0$，端口等效电感为 $7L_0/8$，并不违反被动系统的能量约束。互感传能使单支路的变化方向不能仅由该支路端压判断。

对相同绕组的完全同向耦合，端口仍有 $L_p = L$，但方程只决定 $i_1 + i_2$，不决定无磁场的差模电流 $i_1 - i_2$。只有对称初态或其他给定约束才能令两者相等；不能把均分电流当成所有初态都成立的结论。

4.8 磁耦合的反馈、屏蔽与模态

闭合次级线圈中的感应电流会反馈到初级磁链。若次级超导、初始次级总磁链为零，约束为 $Mi_1 + L_2 i_2 = 0$。代入初级磁链后，端口等效自感减为 $L_1 - M^2/L_2$。减少的不是导线本身的匝数，而是次级感应磁场抵消了初级一部分磁链。这个结果与耦合能量的非负条件相容，等效自感不会为负。

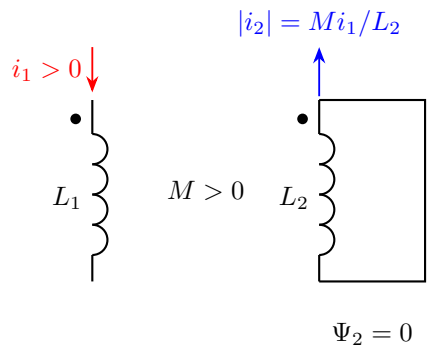


图 4.10: 闭合超导次级的实际电流从同名端流出，抵消次级的总磁链变化

图 4.10 把反向的实际次级电流画为向上，而方程中的 i_2 仍以流入同名端为正，所以 $i_2 < 0$。代入完整场能也得到 $W_B = (L_1 - M^2/L_2)i_1^2/2$，表明等效电感既描述端口电压，也描述该磁链约束下的总储能。

两个相同耦合线圈的电流还可分解成同向与反向组合。令 $i_+ = (i_1 + i_2)/2, i_- = (i_1 - i_2)/2$，磁能化为 $(L+M)i_+^2 + (L-M)i_-^2$。这两个组合互不混合，分别对应相助和相消的磁场结构。后面耦合振荡电路的两个固有频率正是由这两个不同磁能系数产生。

当线圈相对运动，互感还随位置改变。磁链导数中的 $i\dot{M}$ 不能删去，它同时决定感应电动势和机械反作用。固定初级电流、短路次级并匀速改变互感时，次级电流通常产生阻力，初级电源也会交换能量；必须从整体功率检验，而不能只把互感交叉能量当成孤立机械势能。两个都超导的线圈则各自保持总磁链，电流随位置的变化规律与固定电流情形完全不同。

4.9 磁通守恒、力与能量的边界条件

闭合回路的电阻为零且外场变化缓慢、几何参数给定时，总磁链满足 $\dot{\Psi}_{总} = 0$。若自感固定，有 $Li + \Phi_{外} =$ 常量。守恒的是总磁链，不只是外磁通，也不只是自感磁通。初始外磁通和初始电流决定这个常量；不检查初始状态就写成 $Li = -\Phi_{外}$，只适用于初始总磁链为零的情形。

当回路进入磁区，外磁通增大，感应电流建立，磁场能随之增加。磁力阻碍进入的趋势，但回路是否能完全进入，取决于初始机械能能否支付磁能增量。若电阻虽极小但不为零，磁链守恒只能在时间远小于 L/R 的范围内近似使用，长期运动仍会耗散。

以下先讨论没有独立外加磁通的单个可逆线性电感，磁链就是 $\Psi = L(x)i$；不能把上文的总磁链 $Li + \Phi_{外}$ 直接代入这个单电感储能式。用磁能求力前，必须说

明电源是否维持电流。固定磁链时没有电源输入，磁力的功由磁场能减少给出，可直接使用 $F=-\partial W_B/\partial x|_{\Psi}$；固定电流时，电源在位移中也做功，需要将这部分计入。对单个线性电感，最终分别得到

$$F\big|_{\Psi}=-\frac{\Psi^2}{2}\left[-\frac{L'(x)}{L(x)^2}\right]=\frac{1}{2}\left(\frac{\Psi}{L(x)}\right)^2 L'(x)=\frac{1}{2}i^2L'(x),\qquad F\big|_{i}=\frac{1}{2}i^2L'(x).$$

两式在同一瞬间可以形式相同，变化过程中 $i(x)$ 的规律却不同。对固定电流的两线圈，互感引起的力为 $i_1i_2M'(x)$；若线圈短路而电流随位置改变，应先求出相应约束，再代入。把 Mi_1i_2 直接当成全部机械势能并随意取负导数，会漏掉电源的功。

实际线圈的磁能释放还受电阻、频率和材料限制。长时间保持的微小衰减可用于估计电阻上限，但这类估计依赖自感的近似值，结果应注明量级。精确的线圈自感还与导线截面、电流分布和相邻导体有关，不能给一个不符合模型精度的很多位数字。

4.9.1 外源功与机械稳定性

在单电感的微小位置改变中，磁链微分为 $\mathrm{d}\Psi=L\,\mathrm{d}i+iL'\,\mathrm{d}x$。电源输入功 $i\,\mathrm{d}\Psi$，磁能微分 $\mathrm{d}(Li^2/2)=Li\,\mathrm{d}i+i^2L'\,\mathrm{d}x/2$，二者之差为机械功 $i^2L'\,\mathrm{d}x/2$。这逐项证明了磁力表达式，也说明固定电流时电源输入的一半位置相关功进入磁能，另一半进入机械系统。

若没有外源而磁链固定，电流随自感增加而减小，磁能反而减少，减少量转成机械功。两种约束下都可能表现为磁芯被吸入，但电流、储能和外源功的变化不同。讨论能量“增大或减小”时必须先说清控制条件，不能仅凭吸引现象判断磁能的变化方向。

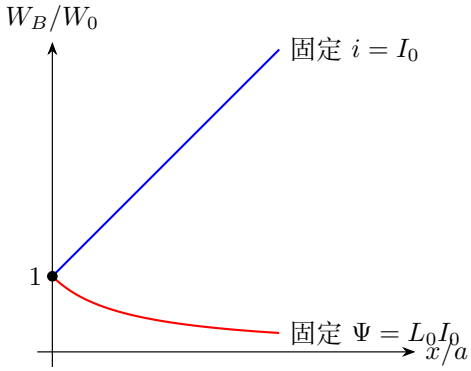


图 4.11: 同一初态出发，自感增加时两种约束给出相反的磁能变化

图 4.11 的蓝线为 $W_B/W_0 = 1 + x/a$，红线为 $(1 + x/a)^{-1}$。两种情况下磁力都向自感增大的正 x 方向：蓝线升高所需的能量由电源供给，红线降低释放的能量则直接转为机械功。因此固定电流时，磁能曲线本身不能直接用作机械势能。

固定磁链的平衡还可用磁能曲线判断。若外加弹簧势能为 $kx^2/2$，总有效势能为 $kx^2/2 + \Psi_0^2/[2L(x)]$。平衡位置满足势能一阶导数为零，稳定性由二阶导数正负决定；磁力为零的瞬间并不必然是稳定平衡。超导线框进入磁区题所得到的回复力，则来自外磁通随位置线性增加后产生的二次磁能。

弱耗散系统可用理想磁链约束给出短时运动，再用 $\dot{W} = -Ri^2$ 估计能量缓慢减少。但这要求一个运动周期内损失远小于总能量，不能在电阻已很大时同时沿用超导约束。持久电流实验中的 L/R 很大，所以长时间观测微小衰减可以给出很严格的电阻上限；估计精度仍受几何自感模型与测流精度限制。

4.10　例题与分析

例 4.1 (螺线管自感与储能的两种计算)**.** 长螺线管长 ℓ、截面积 S、匝数 N，内部为磁导率 μ 的线性介质。电流从零建立到 I。求自感及磁场能，并用体积分检查。

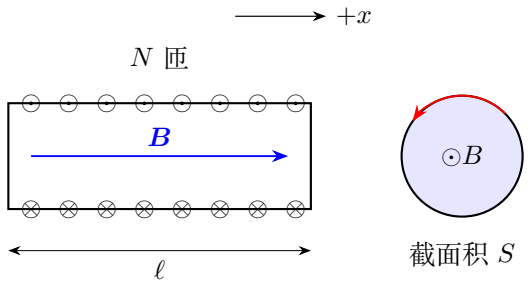


图 4.12: 长螺线管的纵截面和截面积；上下绕线电流共同产生向右的内场

解　由单位长度匝数求内场，再求磁链

根据图 4.12，忽略两端漏磁，$B = \mu NI/\ell$。磁链为 $NBS = \mu N^2 SI/\ell$，故 $L = \mu N^2 S/\ell$。

沿电流建立过程积分电源功

电源向理想电感输入的功为

$$W = \int_0^I Li\,\mathrm{d}i = L\left[\frac{i^2}{2}\right]_0^I = \frac{\mu N^2 S I^2}{2\ell}.$$

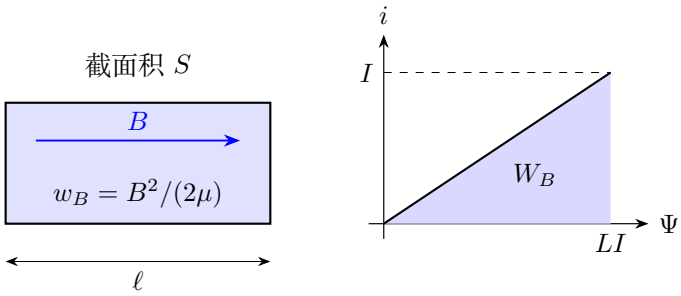


图 4.13: 磁场占据体积 $S\ell$；建立电流所做功也等于磁链—电流图中的蓝色面积

对线圈内部的场能密度作体积分核验

图 4.13 中的场能主要位于柱体 $S\ell$ 内。按能量密度积分，$\int B^2/(2\mu)\,\mathrm{d}V = B^2 S\ell/(2\mu)$，代入磁场与上式一致。若电流加倍，磁场加倍而能量为原来的四倍；若线圈不够长，上述均匀场假设不成立，需要计入外部磁场能。

例 4.2 (双线绕组的串联和并联)**.** 两根绝缘导线并排绕成相同绕组，每组自感 L，互感 $M = kL$，同名端如图，电阻忽略。求顺向串联、反向串联以及同名端相接并联时的等效电感。

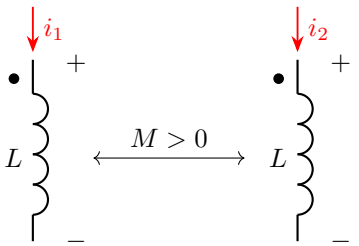


图 4.14: 相同绕组的同名端与电流参考；$M = kL$，磁耦合不等于电连接

解　同向串联时两参考电流同号

图 4.14 中流入同名端的电流产生相助磁链。顺向串联时 $i_1 = i_2 = i$，两端电压相加为 $u = 2(L + M)\dot{i}$，故 $L_+ = 2L(1 + k)$。

反向串联时同时处理电流和端口电压的符号

反向串联时 $i_1 = i, i_2 = -i$，沿串联电流的端口电压为 $u_1 - u_2$，其中 $u_1 = (L - M)\dot{i}, u_2 = -(L - M)\dot{i}$，所以 $u = 2(L - M)\dot{i}$，得 $L_- = 2L(1 - k)$。

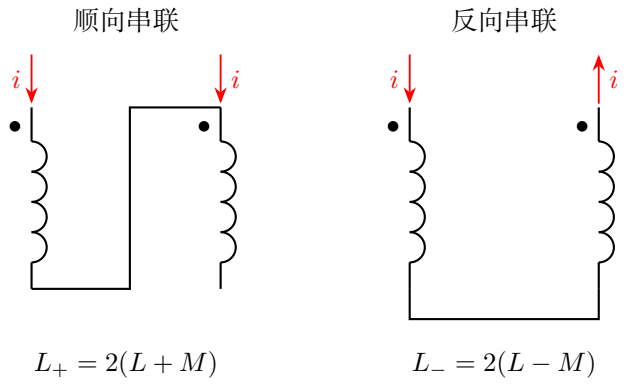


图 4.15: 同名端的实际串联接线决定两互感电压相加或相减

图 4.15 左图电流先流入第一绕组圆点端，再流入第二绕组圆点端；右图则从第二绕组的非圆点端流入。两者互感大小相同，端口取向不同才使等效电感不同。

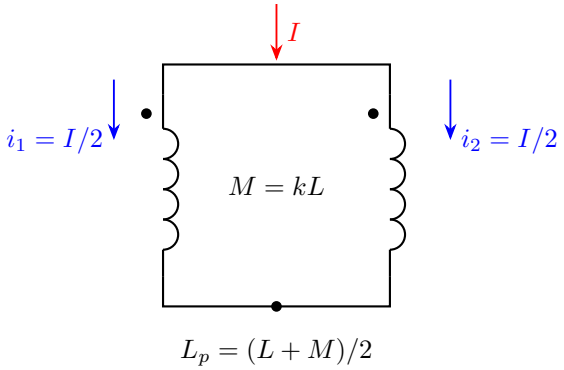


图 4.16: 同名端并联与对称零初态下的分流；总电流 $I = i_1 + i_2$

由共同端压和对称初态求并联等效电感

图 4.16 的并联电路端电压相同，有 $u = L\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 = M\dot{i}_1 + L\dot{i}_2$。两端电压相减得 $(L-M)(\dot{i}_1 - \dot{i}_2) = 0$。在 $k<1$ 时 $L-M \neq 0$，故 $i_1 - i_2$ 是常量；对称零初态使这一常量为零。因此 $i_1 = i_2 = I/2$，从而 $u = (L+M)\dot{I}/2$，$L_p = L(1+k)/2$。

检查完全耦合极限并限定对称状态

在完全耦合的对称工作状态下取极限，$L_+ = 4L, L_- = 0, L_p = L$。反向串联的零值只表示理想磁通完全抵消，不能抹去真实导线的电阻与漏感。

例 4.3 (持久电流给出的电阻率上限)**.** 细导线半径 $a = 1\,\mathrm{mm}$，绕成半径 $b = 0.10\,\mathrm{m}$ 的单匝圆环。初始电流 $100\,\mathrm{A}$，一年后减小量不足 $10^{-6}\,\mathrm{A}$。用细圆环近似 $L \simeq \mu_0 b[\ln(8b/a) - 2]$，估计 L 及电阻率上限。

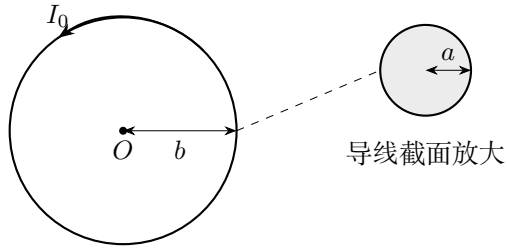


图 4.17: 细导线圆环的环半径 b 与导线截面半径 a 是不同的长度

解　辨认两种半径并估计圆环自感

图 4.17 中 $b/a = 100$, 可采用细线近似, 得到 $L \simeq 4\pi\times10^{-7}\times0.10[\ln 800-2] = 5.89\times10^{-7}\,\mathrm{H}$。

解无源回路的衰减方程

闭合环满足 $L\dot{i} + Ri = 0$，把方程两侧除以非零电流，$\mathrm{d}i/i = -(R/L)\,\mathrm{d}t$，以初末状态作定积分，$\int_{I_0}^{i(T)} \mathrm{d}z/z = -(R/L)\int_0^T \mathrm{d}t$，得到 $\ln[i(T)/I_0] = -RT/L$，故 $i(T) = I_0\mathrm{e}^{-RT/L}$。

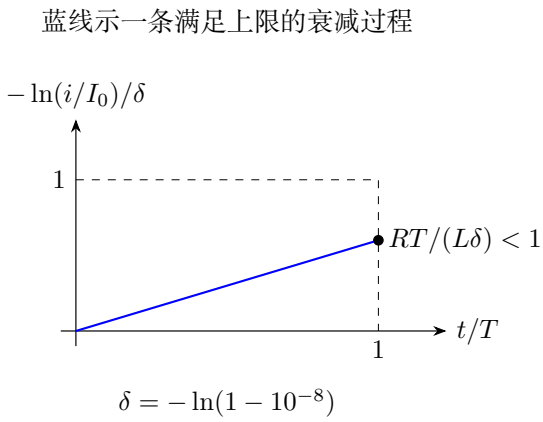


图 4.18: 将极小衰减改用对数坐标表示；一年后的实测点须落在上限以下

把相对衰减的实验上限换成电阻上限

图 4.18 用归一化对数显示极小衰减; 蓝线仅示一条允许的衰减, 实验没有测定其中的具体斜率。实验界限是 $(I_0-i(T))/I_0 < 10^{-8}$, 先移项得到 $\mathrm{e}^{-RT/L} > 1-10^{-8}$,

两侧取对数，再乘负号时不等号反向，得 $RT/L < -\ln(1-10^{-8}) \simeq 10^{-8}$。取一年 $T = 3.156 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$，有 $R < 1.87 \times 10^{-22}\,\Omega$。

用导线长度和截面积换算电阻率上限

由 $R = \rho\, 2\pi b/(\pi a^2) = 2\rho b/a^2$，得到 $\rho < 9.4 \times 10^{-28}\,\Omega\,\mathrm{m}$。这是模型下的上限估计，测不出衰减并不等于实验上证明电阻恰为零。

例 4.4 (超导方框进入磁区)**.** 质量 m、自感 L 的超导矩形框，垂直运动方向的边长为 l，沿运动方向长 d。初始电流为零，以速度 v_0 向右进入磁场 B。磁场从 $x = 0$ 起向纸里，忽略自感随位置改变。求部分进入阶段的电流与运动，并判断能否完全进入。

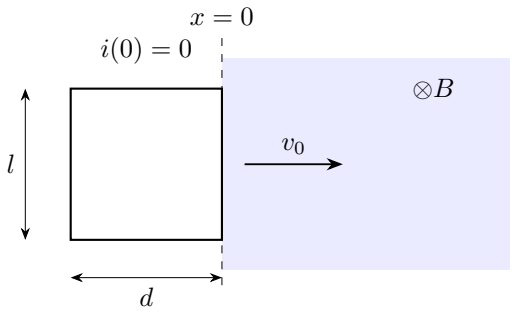


图 4.19: 初态前边刚到 $x = 0$，框长 d，垂直运动方向的边长为 l

解　用初始总磁链确定电流符号与水平磁力

图 4.19 中令前边进入深度为 x，外磁通按向里为正取 Blx。总磁链初始为零，因此 $Li + Blx = 0$，即 $i = -Blx/L$，实际电流逆时针。前边受阻力 $F_x = -B^2 l^2 x/L$。

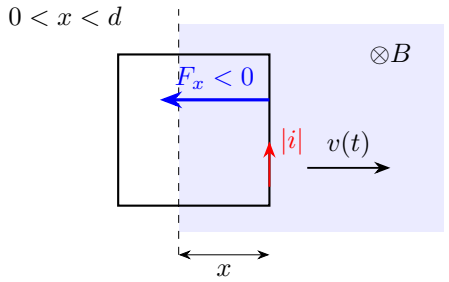


图 4.20: 部分进入时前边电流实际向上，磁力向左；向里为正的参考电流为负

在部分进入区间求运动并核对能量

图 4.20 把机械能向磁能的转移画出。由 $m\ddot{x} = -(B^2l^2/L)x$，令 $\Omega = Bl/\sqrt{mL}$，试取 $x = \mathrm{e}^{st}$ 得特征方程 $s^2 + \Omega^2 = 0$，共轭根 $\pm\mathrm{j}\Omega$ 给出一般实解 $x = A\cos\Omega t + D\sin\Omega t$。求导为 $\dot{x} = -A\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$。$x(0) = 0$ 给出 $A = 0$，$\dot{x}(0) = v_0$ 给出 $D = v_0/\Omega$，于是

$$x = \frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t, \quad v = v_0\cos\Omega t, \quad \frac{1}{2}mv^2 + \frac{B^2l^2x^2}{2L} = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

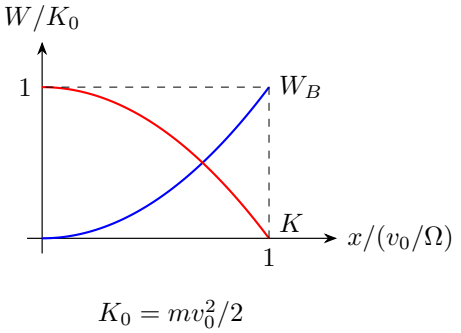


图 4.21: 部分进入阶段的能量交换；横坐标到 $x = d$ 时即须终止这一模型

图 4.21 用 x 而非时间表示能量，蓝线为 $W_B/K_0 = (\Omega x/v_0)^2$，红线为其补量。若 $d < v_0/\Omega$，尚未走到图中的零动能点便已全进入，后续应改用净水平磁力为零的模型。

将最大进入深度与框长比较并切换模型

把振荡解在第一个速度为零的时刻 $t_* = \pi/(2\Omega)$ 取值，最大进入深度为 $x_{\max} = v_0/\Omega$。若 $v_0/\Omega < d$，框在部分进入阶段就反向；若 $v_0/\Omega > d$，可完全进入，进入后外磁通恒定、电流恒定、净水平磁力为零。等号是恰到全进入边界且速度为零的临界状态。过程振荡式仅用于 $0 \le x \le d$，不能继续套到离开或完全进入阶段。

例 4.5 (小气隙怎样改变电磁铁自感)**.** 闭合磁芯平均长度 ℓ、截面积 S，线性磁导率 μ，有一宽度 g 的空气隙，绕组 N 匝。忽略漏磁与边缘效应，磁芯长度近似不随小气隙变化。求自感以及磁芯、气隙各自储能；求气隙能超过总能量一半的条件。

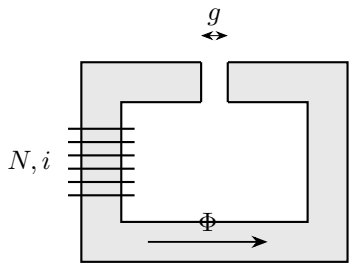
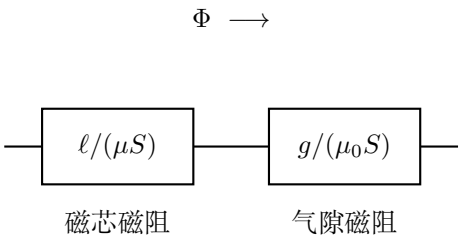


图 4.22: 题设：小气隙怎样改变电磁铁自感

解　由磁通连续和安培环路求自感

由图 4.22 磁通连续，各截面同一磁通 Φ，故两处磁感应强度相同，记为 B。安培环路给出 $B\ell/\mu + Bg/\mu_0 = Ni$。令 $D = \ell/\mu + g/\mu_0$，则 $B = Ni/D$，磁链 $\Psi = NBS = N^2Si/D$，所以 $L = N^2S/D$。



$$W_c/W_g = [\ell/\mu]/[g/\mu_0]$$

图 4.23: 同一磁通串行通过磁芯和气隙；储能与两段磁阻成正比

分别积分磁芯与气隙储能并检查总和

图 4.23 把总能量分成两个不重叠区域，$W_c = B^2S\ell/(2\mu)$，$W_g = B^2Sg/(2\mu_0)$。相加得 $W_c + W_g = B^2SD/2 = N^2Si^2/(2D) = Li^2/2$，与磁链法一致。气隙能占比为

$$\frac{W_g}{W_c + W_g} = \frac{g/\mu_0}{\ell/\mu + g/\mu_0}.$$

由储能比例判断气隙主导条件及近似范围

因此超过一半要求 $g > \ell\mu_0/\mu$。例如相对磁导率 1000、磁芯长 0.20m，只需气隙大于 0.20mm 就可能使气隙能占多数。数值估计还要求间隙远小于横截面尺度，才能忽略磁通扩展。气隙增大使自感下降，而非因磁场“空间更多”就一定提高自感。

例 4.6 (电磁铁的气隙吸力与控制条件)**.** 理想高磁导率磁芯的磁能主要在一个均匀气隙中，面积 S，宽度 g 可变，绕组 N 匝，忽略边缘效应。分别在保持电流 I 和保持磁链 Ψ_0 时，求使气隙闭合的吸力；计算气隙由 g_1 缩至 $g_2 < g_1$ 时磁力做功，并说明两种能量变化。

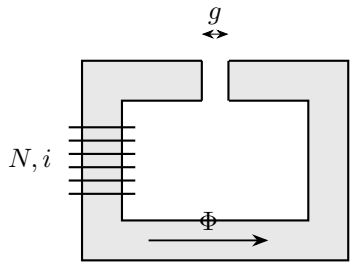


图 4.24: 题设：电磁铁的气隙吸力与控制条件

解　取气隙增大为正并求固定电流下的吸力

图 4.24 取气隙增大为 g 正方向。高磁导极限下 $L(g) = \mu_0 N^2 S/g = A/g$，其中 $A = \mu_0 N^2 S$。固定电流时，先对 $L = Ag^{-1}$ 求导，$L'(g) = -Ag^{-2}$，所以磁力的有向值 $F_g = I^2 L'(g)/2 = -AI^2/(2g^2)$，故吸力大小 $AI^2/(2g^2) = B^2 S/(2\mu_0)$。

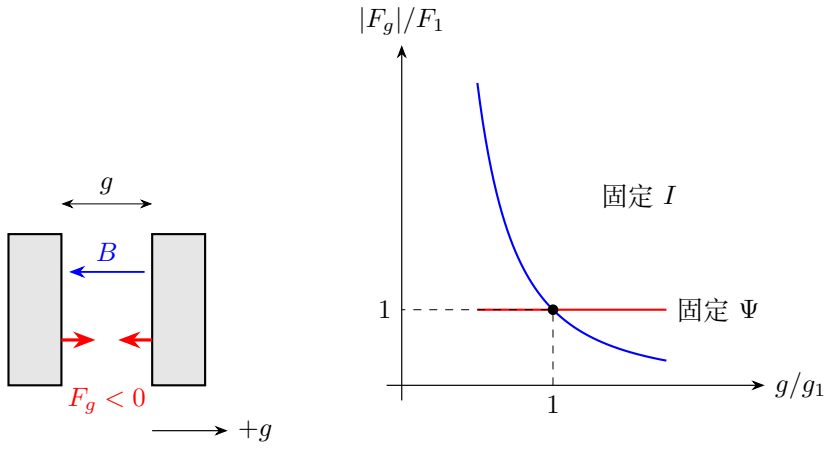


图 4.25: 气隙两极面相吸；同一初态出发，固定电流时吸力随气隙缩小而增大，固定磁链时恒定

积分固定电流下的磁力功并计入电源功

图 4.25 左图的两个极面相吸，右图以同一初态 g_1, I_1 为基准，$F_1 = AI_1^2/(2g_1^2)$。固定电流对应曲线 $(g_1/g)^2$，固定初始磁链则对应水平线。固定电流的磁力功为

$$W_{\mathrm{mech}} = -\frac{AI^2}{2}\int_{g_1}^{g_2} g^{-2}\,\mathrm{d}g = \frac{AI^2}{2}[g^{-1}]_{g_1}^{g_2} = \frac{AI^2}{2}\left(\frac{1}{g_2}-\frac{1}{g_1}\right).$$

上限虽比下限小，但力也为负，故机械功为正。磁能增加相同数值，电源做功则为它的两倍，其中另一半转成机械功。

固定磁链时从减少的场能求恒定吸力

固定磁链时，$W_B = \Psi_0^2/(2L) = \Psi_0^2 g/(2A)$，因此 $F_g = -\Psi_0^2/(2A)$ 为恒定吸力，磁力做功 $\Psi_0^2(g_1-g_2)/(2A)$，等于磁能减少量。此时电流 $I(g) = \Psi_0 g/A$ 随气隙减小而减小，气隙磁感应强度 $B = \Psi_0/(NS)$ 不变。

区分同一瞬间的力公式与沿途状态变化

两种控制条件下相同瞬间的力都能写成 $B^2S/(2\mu_0)$，但随位置的变化不同，不能因此认为全过程相同。

例 4.7 (均匀电流圆柱导体的内部自感)**.** 实心圆柱导体半径 a，电流 I 在截面均匀分布，磁导率 μ。外侧同轴回流导体内半径 b，两导体间介质磁导率 μ_0。忽略端部和外导体内部场。求单位长度内部自感和总自感，并解释内部项为何与 a 无关。

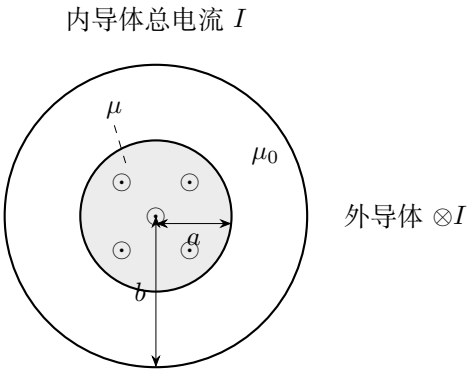


图 4.26: 内导体电流均匀分布，外回流薄层的内部磁场忽略；两区域磁导率分别给定

解　按均匀电流密度求内部包围电流和磁场

图 4.26 中取内部半径 $s < a$，包围电流 $I_s = Is^2/a^2$，安培定律给出 $B(s) = \mu I_s/(2\pi s) = \mu I s/(2\pi a^2)$。

以圆柱壳为体积元积分内部场能

单位长度薄壳体积 $2\pi s\,\mathrm{d}s$，所以

$$W'_{\mathrm{in}} = \int_0^a \frac{1}{2\mu}\left(\frac{\mu I s}{2\pi a^2}\right)^2 2\pi s\,\mathrm{d}s$$
$$= \frac{\mu I^2}{4\pi a^4}\int_0^a s^3\,\mathrm{d}s = \frac{\mu I^2}{4\pi a^4}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^a = \frac{\mu I^2}{16\pi}.$$

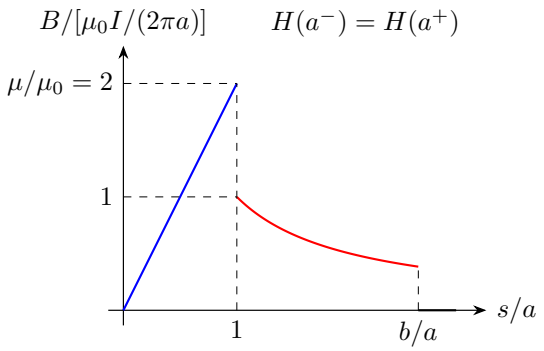


图 4.27: 内场线性增长、外场按 $1/s$ 衰减；图取 $\mu = 2\mu_0$，界面处 B 跳变

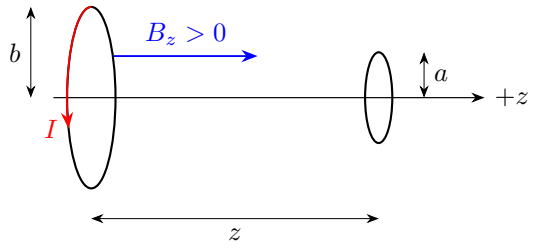
比较储能系数并加入不重叠的外部区域

图 4.27 将磁导率不同造成的界面跳变与内部场的线性增长分别画出。内部场能积分仍独立进行；比较 $W'_{\mathrm{in}} = L'_{\mathrm{in}} I^2/2$，得到 $L'_{\mathrm{in}} = \mu/(8\pi)$。外部 $a < s < b$ 的场为 $\mu_0 I/(2\pi s)$，外部单位长度场能为 $W'_{\mathrm{out}} = \mu_0 I^2(4\pi)^{-1}\int_a^b \mathrm{d}s/s = \mu_0 I^2(4\pi)^{-1}[\ln s]_a^b$，再用 $L'_{\mathrm{out}} = 2W'_{\mathrm{out}}/I^2$ 得 $L'_{\mathrm{out}} = \mu_0 \ln(b/a)/(2\pi)$，故总自感为两者之和。

用场强与体积的尺度变化检查半径无关性

内部项不含半径，是因为导体变粗使给定归一化半径处的场按 a^{-1} 减弱，而体积按 a^2 增大，平方场强与体积恰相抵消。这个结论依赖均匀电流分布；高频集肤时内部场分布改变，不能继续把相同内部项加到高频模型中。

例 4.8 (同轴圆环互感与移动感应电动势)**.** 半径 b 的大圆环通恒定电流 I，小圆环半径 $a \ll b$，两者同轴，轴向距离 $z > 0$。小环以速度 v 沿增大 z 的方向运动，总电阻 R，自身感应可忽略。求互感、感应电流及机械阻力，找出感应电动势最大的轴向位置。



两环正法向均沿 $+z$

图 4.28: 两圆环所在平面均垂直共同轴，正电流均按 $+z$ 法向右手定则取向

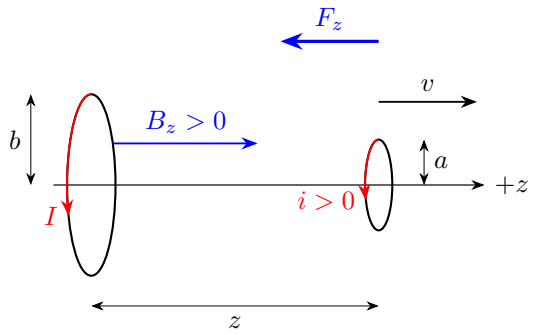
解　用小环处的近似均匀轴向场求互感

图 4.28 中小环尺寸足够小，可用其圆心处大环轴向磁场近似整个小环的场。该场为 $B_z = \mu_0 I b^2/[2(b^2+z^2)^{3/2}]$，因此小环外磁通为 $\pi a^2 B_z = MI$。令 $K = \mu_0 \pi a^2 b^2/2$，有 $M = K(b^2+z^2)^{-3/2}$；链式求导

$$M' = K\left(-\frac{3}{2}\right)(b^2+z^2)^{-5/2}(2z) = -3Kz(b^2+z^2)^{-5/2}.$$

因此

$$M(z) = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(b^2+z^2)^{3/2}}, \quad M'(z) = -\frac{3\mu_0 \pi a^2 b^2 z}{2(b^2+z^2)^{5/2}}.$$



两环正法向均沿 $+z$

图 4.29: 小环远离时互感减小，实际感应电流维持正向磁通，磁力阻碍远离

按互感的空间变化确定感应电流与阻力

图 4.29 小环离开时 M 减小，电动势 $e=-IvM'>0$，电流 $i=-IvM'/R$。固定初级电流下的机械力 $F_z=IiM'=-I^2v(M')^2/R<0$，始终阻碍离开。

用机械损耗与焦耳热核对阻力

机械损耗率 $-F_zv=i^2R$，与小环发热相等；初级电源还承担保持初级电流所需的磁链功率，其与交叉场能的交换不应遗漏在完整外源能量讨论中。

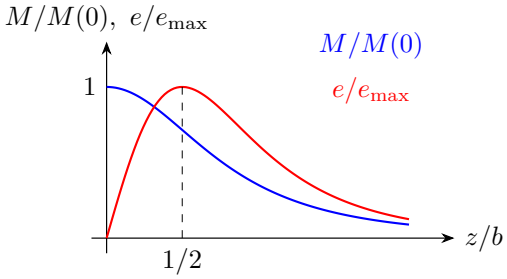


图 4.30: 互感随距离单调下降，但匀速运动产生的电动势在 $z=b/2$ 最大

图 4.30 的两条曲线分别按各自最大值归一化。电动势取决于 $-M'(z)$，因此不能在互感曲线最高处直接寻找电动势最大值。

对磁通变化率求极值并检查中心位置

电动势大小正比 $f(z)=z/(b^2+z^2)^{5/2}$。先将 $f=z(b^2+z^2)^{-5/2}$ 看作两因子乘积，

$$f'=(b^2+z^2)^{-5/2}+z\left(-\frac{5}{2}\right)(b^2+z^2)^{-7/2}(2z)=\frac{b^2-4z^2}{(b^2+z^2)^{7/2}}.$$

分母恒正，分子在 $z=b/2$ 两侧由正变负，故最大值在 $z=b/2$。在 $z=0$，互感最大而空间导数为零，沿轴匀速运动的瞬时电动势反而为零。互感大小与变化率的极值不能混同。

例 4.9 (超导次级对初级自感的屏蔽)．固定线圈自感 L_1, L_2、互感 M，$M^2 < L_1L_2$。次级零电阻闭合，初始两电流为零。初级接电阻 R 和恒压 E。求初级电流、次级电流及总磁能，解释次级反馈对建立过程的影响。

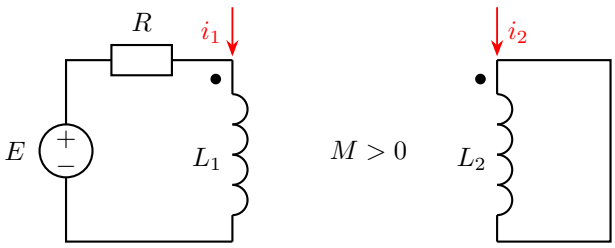


图 4.31: 初级为串联电源—电阻回路，次级为闭合超导回路；两电流参考均流入同名端

解　从超导次级的零初始磁链消去次级电流

图 4.31 参考电流都流入同名端。次级端电压为零，故 $\mathrm{d}(Mi_1 + L_2i_2)/\,\mathrm{d}t = 0$。初始总磁链为零，得到 $i_2 = -Mi_1/L_2$。代入初级磁链，

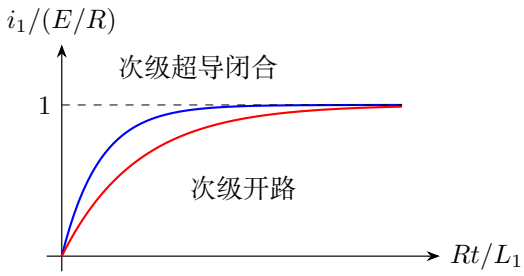
$$\Psi_1 = L_1i_1 + Mi_2 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) i_1 = L_ei_1.$$

以等效电感解初级回路并还原次级电流

这里 $L_e > 0$，由耦合能量约束保证。初级回路因此满足 $L_e\dot{i}_1 + Ri_1 = E$，令 $j = i_1 - E/R$，得到 $\dot{j} = -(R/L_e)j$。由 $j(0) = -E/R$，

$$\int_{-E/R}^{j(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{R}{L_e}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad j(t) = -\frac{E}{R}\mathrm{e}^{-Rt/L_e}.$$

加回稳态电流后得到 $i_1 = E(1 - \mathrm{e}^{-Rt/L_e})/R$，$i_2 = -Mi_1/L_2$。



示例取 $M^2/(L_1L_2) = 1/2$

闭合时 $-i_2/[ME/(L_2R)] = i_1/(E/R)$

图 4.32: 闭合超导次级降低初级建立电流的时间常量；负次级电流与初级同步增长

计算总磁能并比较次级开路的建立过程

将这两电流代入完整磁能式，$W_B = L_1 i_1^2/2 + L_2 i_2^2/2 + M i_1 i_2 = L_e i_1^2/2$，可见端口等效电感也正确描述该约束下的总储能。图 4.32 显示，与次级开路时相比，时间常量从 L_1/R 减为 L_e/R，初级电流建立更快；最终初级电流仍为 E/R，但次级保留反向持久电流。

检查超导约束的适用时间与非零电阻极限

若次级电阻不为零，足够长时间以后它的电流最终衰减至零，初级所见的动态不再由一个固定 L_e 描述。超导极限与无限长时间极限不能随意交换。

例 4.10 (快速建立初级电流后的次级发热)**.** 两个固定线圈互感 M，次级自感 L_2、电阻 R，初始电流均为零。初级电流在很短时间内从零升至 I_0，之后保持。上升时间远小于 L_2/R，用理想阶跃极限描述。求次级在快过程结束后的电流、随后衰减以及电阻总热。说明这一模型与“电感电流不能突变”的关系。

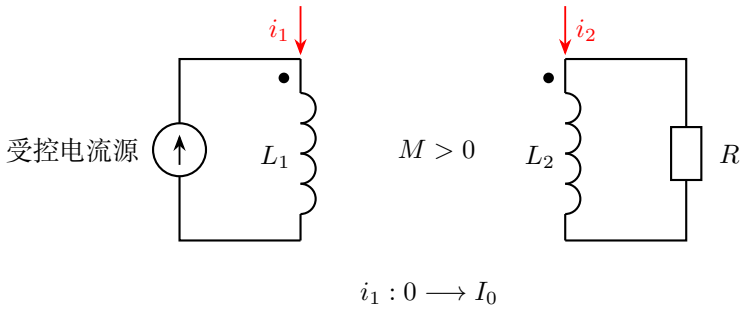


图 4.33: 初级电流由外源快速建立并保持，次级通过电阻闭合

解　对快过程积分，保留电压冲激的磁链效应

图 4.33 次级回路为 $L_2 \dot{i}_2 + R i_2 = -M \dot{i}_1$。对初级很快上升的短时间积分，显式写为

$$L_2[i_2(0^+) - i_2(0^-)] + R\int_{0^-}^{0^+} i_2 \,\mathrm{d}t = -M[i_1(0^+) - i_1(0^-)].$$

快过程持续时间趋零而电流有限，电阻积分相对磁链变化可以忽略，得到 $L_2 i_2(0^+) = -M I_0$，即 $i_2(0^+) = -M I_0/L_2$。

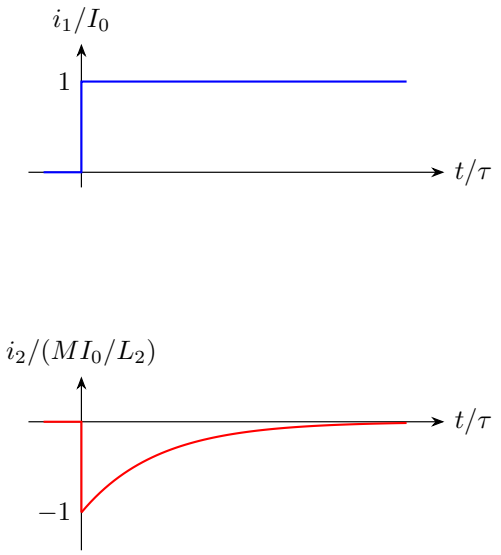


图 4.34: 理想阶跃造成有限的次级电流跳变，之后按 $\tau = L_2/R$ 衰减

在初级恒流阶段解次级衰减并积分焦耳热

图 4.34 将快建立与慢衰减分开。之后初级电流不再变化，次级满足 $L_2\dot{i}_2 + Ri_2 = 0$。以 $I_{20} = -MI_0/L_2$ 为初流，分离积分 $\int_{I_{20}}^{i_2(t)} \mathrm{d}z/z = -(R/L_2)\int_0^t \mathrm{d}s$，得 $\ln|i_2/I_{20}| = -Rt/L_2$，保持初始负号。热量积分中 $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2Rt/L_2}\,\mathrm{d}t = [-L_2\mathrm{e}^{-2Rt/L_2}/(2R)]_0^\infty = L_2/(2R)$。因此

$$i_2(t) = -\frac{MI_0}{L_2}\mathrm{e}^{-Rt/L_2}, \quad Q_J = R\int_0^\infty i_2^2\,\mathrm{d}t = \frac{M^2I_0^2}{2L_2}.$$

用磁能与总电量分别检查结果

在理想阶跃极限，快过程内电阻热趋零，随后全部热量等于快过程建立的次级自感能。总次级电量仍为 $-MI_0/R$，与对完整方程积分的结果一致。

说明有限上升时间与理想阶跃的连续性区别

这里次级电流发生跳变，是因为初级阶跃产生了有限面积的电压冲激，$-M\dot{i}_1$ 不是有界电压。“电感电流连续”要求没有电压冲激，不能脱离这一条件使用。真实有限上升时间中电流始终连续，阶跃只是对快过程末状态的极限近似。

4.11　本讲小结

磁链是自感与互感的共同出发点。固定线性几何中，端电压来自磁链导数，磁场能来自建立电流的功；同名端决定互感项的符号，能量非负决定互感的范围。

超导回路守恒总磁链，微小电阻回路只在有限时间内近似守恒。用能量求磁力时，应先说明电流由电源维持还是磁链固定，计入相应电源功后再求机械功与力。

场能积分应覆盖所有显著的有场区域。导体内部、同轴间隙、磁芯与气隙的场分布各不相同，面积元和体积元也须分别确定。非线性可逆磁链的场能为 $\int i\,\mathrm{d}\Psi$，磁共能为 $\int \Psi\,\mathrm{d}i$；只有在线性模型中，两者才都等于 $Li^2/2$。

4.12 练习

练习 4.1 (互感脉冲与次级总电量)**.** 两个固定线圈互感为 $M>0$，参考电流均流入同名端。次级自感 L_2、总电阻 R，初始电流为零。初级电流在有限时间内从零升至 I_0 后保持，求次级充分稳定前通过的有向总电量。

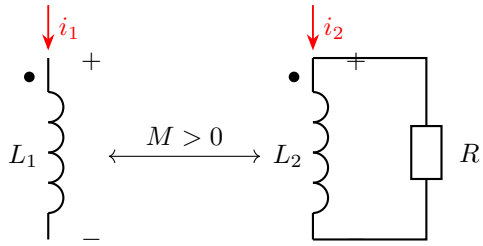


图 4.35: 两电流以流入同名端为正；次级绕组经电阻闭合

详解

练习 4.2 (耦合磁能的正定条件)**.** 两线圈自感 $L_1,L_2>0$，互感 M。证明 $|M|\le\sqrt{L_1L_2}$，并求给定 $i_2=I$ 时磁能最小的 i_1 与最小值。

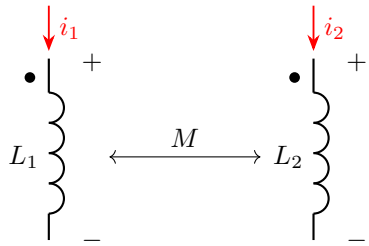


图 4.36: 两线圈的参考方向确定有向互感 M；能量约束须对任意两电流成立

详解

练习 4.3 (插入磁芯时的机械功)**.** 某线圈自感 $L(x) = L_0 + \alpha x$，$\alpha > 0$，x 为磁芯插入量。分别讨论电源维持电流 I 与断开电源后超导闭合、初始磁链 Ψ_0 两种情形。求插入力及从 0 到 d 的机械功。

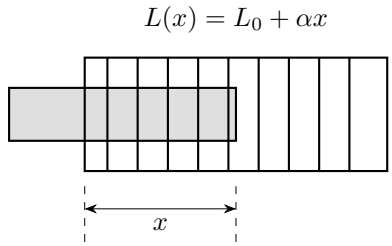


图 4.37: 磁芯前端越过线圈入口的距离为插入量 x，向右为正

详解

练习 4.4 (同轴结构的外自感)**.** 同轴结构内导体半径 a、外导体内半径 b，电流等大反向。介质磁导率 μ。忽略端部与导体内部磁场，求单位长度自感及两导体间的磁场能。

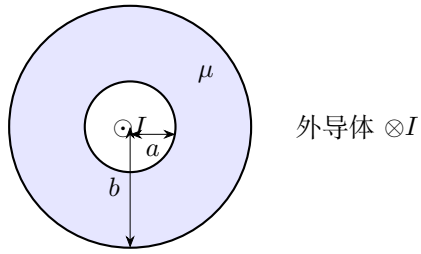


图 4.38: 内导体电流向外，外导体等大反向回流；只计两者之间的磁场

详解

练习 4.5 (不等线圈并联的等效电感)**.** 自感 L_1, L_2、互感 $M > 0$ 的线圈同名端相接并联。设 $L_1L_2 > M^2$、初始两支路无电流。求端口等效电感，并检验 $M = 0$ 与 $L_1 = L_2$ 两种极限。

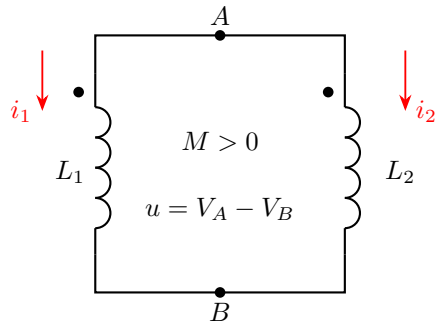


图 4.39: 同名端接公共点 A，另一端接公共点 B；两支路端压相同

详解

练习 4.6 (两个孤立超导线圈逐渐靠近)**.** 相同线圈自感均为 L, 互感从初始 $M = 0$ 缓慢增大。两线圈均超导且彼此不电接触，初始电流分别为 $I_0, 0$。自感保持不变，$0 < M < L$。求两电流和总磁能，判断准静态靠近时外力需做正功还是负功。

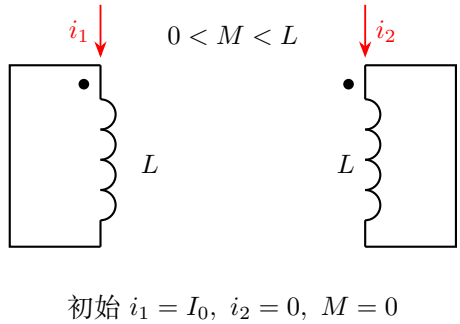


图 4.40: 两个线圈各自超导闭合，磁耦合逐渐增强，彼此没有导线连接

详解

练习 4.7 (相同耦合线圈的同向与反向磁能)**.** 相同线圈自感 L，互感 $M>0$ 且 $M<L$。定义 $i_+=(i_1+i_2)/2, i_-=(i_1-i_2)/2$。将总磁能化成两个独立组合，比较给定 $i_1^2+i_2^2=I^2$ 时的最大、最小磁能，并说明对应电流方向。

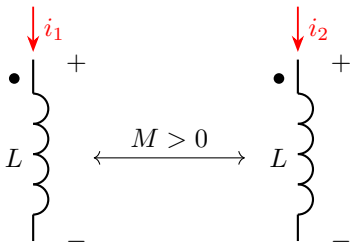


图 4.41: 相同自感 L、互感 $0<M<L$ 的两线圈及其电流参考

详解

练习 4.8 (非线性磁链的储能与增量电感)**.** 可逆单值磁路满足 $i=a\Psi+b\Psi^3$，$a,b>0$。从零状态建立到磁链 Ψ_0，求场能、静态比值电感和增量电感。若理想恒压 E 直接接在线圈上、线阻忽略，求建立过程电流。

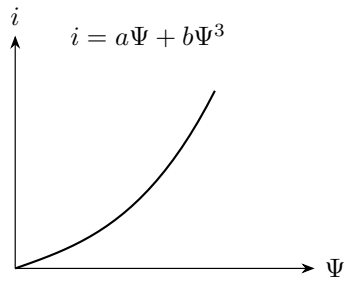


图 4.42: 题设：非线性磁链的储能与增量电感

详解

练习 4.9 (零总磁链圆环缓慢伸展的外功)**.** 柔性超导圆环半径为 a，总磁链恒为零，置于恒定垂直磁场 B。采用自感模型 $L(a)=\lambda a$，$\lambda>0$，忽略其他储能；初始已处于相应带电流状态。求半径缓慢增加时的电流、广义磁力及从 a_1 到 a_2 的外力功。

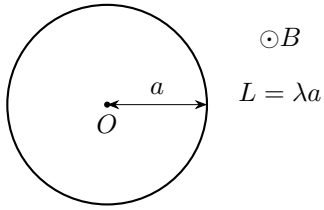


图 4.43: 题设：零总磁链圆环缓慢伸展的外功

详解

练习 4.10 (矩形截面环形线圈的精确自感)**.** 环形磁芯内半径 a、外半径 b、轴向高度 h，线性磁导率 μ，绕组 N 匝均匀紧密绕制。忽略漏磁和绕组内部场，求自感和磁能；若截面较窄，说明平均半径近似如何得到，以及它的误差从哪一阶开始。

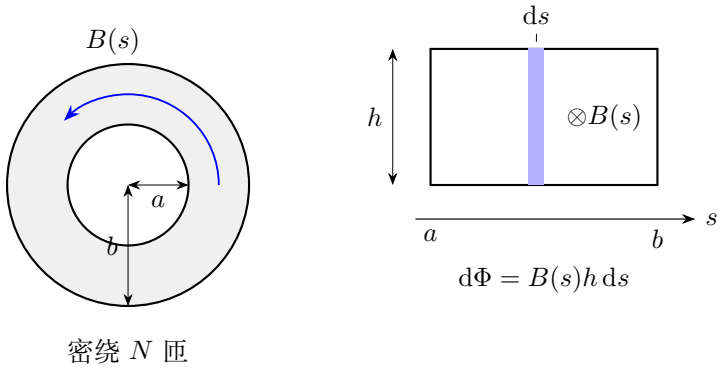


图 4.44: 环形磁芯的内外半径与矩形截面；磁通面积元垂直环向磁场

详解

练习 4.11 (嵌套长线圈的互感与耦合)**.** 两根同轴长螺线管长度均 ℓ，内线圈截面积 S_1、匝数 N_1，外线圈截面积 $S_2 > S_1$、匝数 N_2，介质磁导率均 μ。忽略端部漏场，各参考电流产生同向内部磁场。求两自感、互感和耦合系数，并在固定 i_1 时求使总磁能最小的 i_2，解释剩余能量。

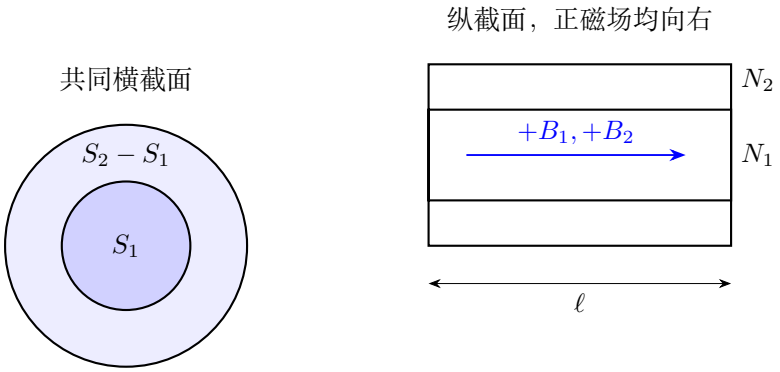


图 4.45: 嵌套线圈共轴且长度相同；内线圈只在内区产生磁场，外线圈还占据环区

详解

练习解答

练习 4.1 详解

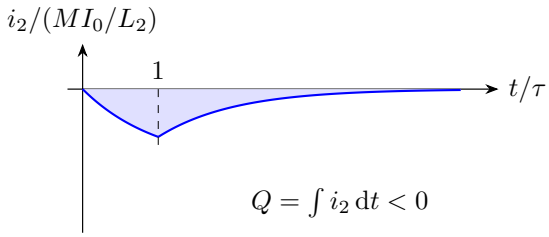
解　按同名端方向列次级回路方程

由图 4.35 次级沿流入同名端为正，有 $L_2\dot{i}_2 + Ri_2 = -M\dot{i}_1$。初级稳定以后，次级经电阻衰减到零。

用两端电流均为零消去自感端点项

全程积分，

$$L_2[i_2(\infty) - i_2(0)] + R\int_0^{\infty} i_2\,\mathrm{d}t = -M[I_0 - 0].$$



示例上升时间 $T=\tau=L_2/R$

图 4.46: 线性上升初级电流的一种示例：次级电流的有向面积为负，充分衰减后回零

将有向总电量与依赖波形的峰值、热量区分

图 4.46 取初级在 $T=\tau=L_2/R$ 内线性上升为示例。上升段有 $\dot{i}_1=I_0/T$，故 $\dot{i}_2+i_2/\tau=-MI_0/(L_2T)$。乘以积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，左侧按乘积法则合并：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(i_2\mathrm{e}^{t/\tau}\right)=\mathrm{e}^{t/\tau}\left(\dot{i}_2+i_2/\tau\right)=-\frac{MI_0}{L_2T}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

使用 $i_2(0)=0$，在上升段 $0\le t\le T$ 积分，

$$i_2(t)\mathrm{e}^{t/\tau}=-\frac{MI_0}{L_2T}\int_0^t \mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s=-\frac{MI_0}{L_2T}[\tau\mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t.$$

在图示 $T=\tau$ 下，得到 $i_2=-(MI_0/L_2)(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$。随后令 $s=t-T$，无源方程给 $\mathrm{d}i_2/i_2=-\mathrm{d}s/\tau$。由接续初值 $i_2(T)<0$ 确定积分边界：

$$\int_{i_2(T)}^{i_2(t)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=-\int_0^s\frac{\mathrm{d}\sigma}{\tau},\qquad[\ln|\xi|]_{i_2(T)}^{i_2(t)}=-\frac{s}{\tau}.$$

由于衰减过程中电流保持负号，得到 $\ln[i_2(t)/i_2(T)]=-s/\tau$，所以 $i_2(t)=i_2(T)\mathrm{e}^{-(t-T)/\tau}$。图形的具体峰值依赖上升规律，而两端均为零的积分结论不变。因此有向电量 $Q=-MI_0/R$。它与初级上升快慢无关，但峰值和热量有关；若次级没有充分回零，式中电感端点项不能删去。

练习 4.2 详解

解　固定第二电流并将完整磁能配方

图 4.36 的磁能为 $W=\frac{1}{2}L_1i_1^2+Mi_1I+\frac{1}{2}L_2I^2$。按 i_1 配方，

$$W=\frac{L_1}{2}\left(i_1+\frac{MI}{L_1}\right)^2+\frac{I^2}{2}\left(L_2-\frac{M^2}{L_1}\right).$$

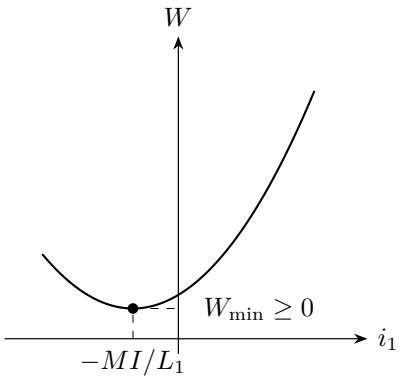


图 4.47: 固定第二电流后，磁能为抛物线；图示 $MI > 0$、非完全耦合的情形

求抛物线顶点并施加场能非负条件

图 4.47 中的抛物线在 $i_1 = -MI/L_1$ 处取最小值 $W_{\min} = I^2(L_2 - M^2/L_1)/2$。由于任意可实现电流的磁能不能为负，括号非负，即得所证。

解释等号的理想场抵消含义

完全耦合时最小值可为零，表示两个绕组的磁场在理想模型中完全抵消。

练习 4.3 详解

解　固定电流时先分配电源输入功

图 4.37 中向右插入使自感增加。维持电流时，电源功为 $I\,\mathrm{d}(LI) = I^2\,\mathrm{d}L$，磁能增加 $I^2\,\mathrm{d}L/2$；余下部分为机械功，因此 $F = I^2\alpha/2$，$W_{\mathrm{mech}} = I^2\alpha d/2$。

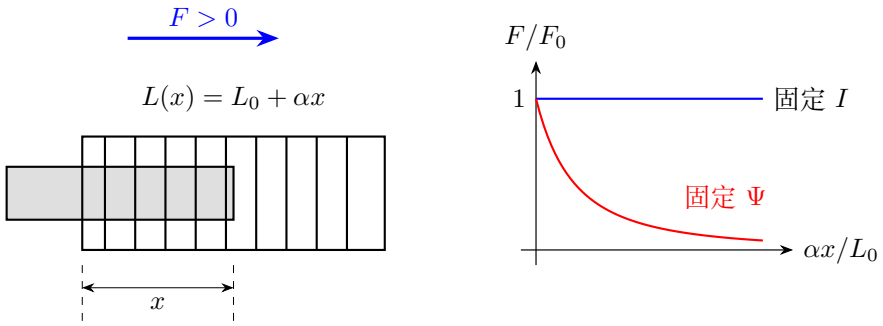


图 4.48: 磁力均向自感增大的方向；同一初态下固定电流的力恒定，固定磁链的力减小

固定磁链时先求随位置变化的电流与磁能

图 4.48 以 $\Psi_0 = L_0 I, F_0 = \alpha I^2/2$ 比较同一初态的两种控制。对一般给定的 Ψ_0，孤立超导回路磁链固定，$i = \Psi_0/L(x)$。磁能 $W_B = \Psi_0^2/[2L(x)]$，对 x 求导时，$\mathrm{d}[1/L(x)]/\,\mathrm{d}x = -\alpha/L(x)^2$，所以 $F = \alpha\Psi_0^2/[2L(x)^2]$。

积分变化的吸入力并核对外力功的符号

机械功应沿路积分，令 $z = L_0 + \alpha x, \mathrm{d}z = \alpha\,\mathrm{d}x$，得到 $\int_0^d F\,\mathrm{d}x = (\Psi_0^2/2)\int_{L_0}^{L_0+\alpha d} z^{-2}\,\mathrm{d}z$，原函数 $\int z^{-2}\,\mathrm{d}z = -z^{-1}$，代入上下限后，

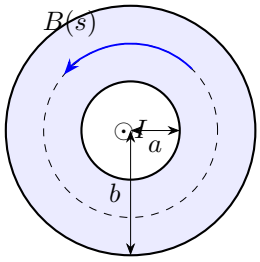
$$W_{\mathrm{mech}} = \frac{\Psi_0^2}{2}\left(\frac{1}{L_0} - \frac{1}{L_0 + \alpha d}\right).$$

两种情况下力均向自感增大的方向，但固定磁链时电流下降、力也下降。这里机械功指磁力的正功；准静态外力做功与之相反。

练习 4.4 详解

解　在两导体之间用安培环路求场

图 4.38 中对半径 s 的同心圆使用安培定律，$B\,2\pi s = \mu I$，所以 $B = \mu I/(2\pi s)$，适用 $a < s < b$。



外导体回流 $\otimes I$

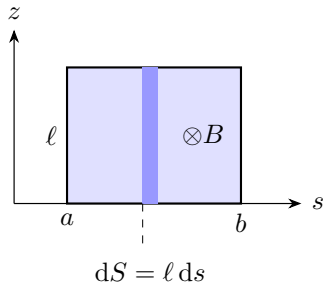


图 4.49: 能量积分取整圈薄壳，磁通积分取径向—轴向窄带；二者须使用不同微元

按单位长度圆柱壳积分场能

图 4.49 左图取厚度 $\mathrm{d}s$ 的整圈圆柱壳，单位长度体积 $2\pi s\,\mathrm{d}s$，故

$$W_B' = \int_a^b [B^2/(2\mu)]2\pi s\,\mathrm{d}s = \frac{\mu I^2}{4\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}s}{s} = \frac{\mu I^2}{4\pi}[\ln s]_a^b = \frac{\mu I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

比较磁能系数并区分单位长度量与整段量

由 $W_B' = L'I^2/2$ 得 $L' = \mu\ln(b/a)/(2\pi)$。若取轴向长度 ℓ，两导体间磁能为 $W_B = \ell W_B' = \mu I^2\ell\ln(b/a)/(4\pi)$。$b \to a$ 时此区域能量趋零，但这不表示被本题忽略的内部自感也为零。

练习 4.5 详解

解　统一端压并分别消去另一支路电流导数

图 4.39 两支路端压相等，故 $u = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2$。将第一等式乘 L_2、第二等式乘 M 后相减，消去 $\dot{i}_2$，得 $(L_1L_2 - M^2)\dot{i}_1 = (L_2 - M)u$；反过来消去 $\dot{i}_1$，得 $(L_1L_2 - M^2)\dot{i}_2 = (L_1 - M)u$。题设行列式为正，可以相除，因此 $\dot{i}_1 = u(L_2 - M)/(L_1L_2 - M^2)$、$\dot{i}_2 = u(L_1 - M)/(L_1L_2 - M^2)$。

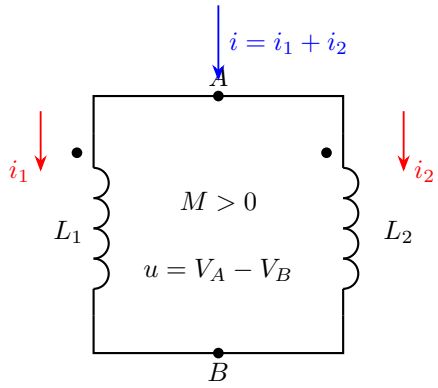


图 4.50: 端口电流为支路电流的代数和，不能预先假定均分

由总电流导数定义端口等效电感

图 4.50 总电流导数是两者相加，因此

$$L_p = \frac{u}{\dot{i}_1 + \dot{i}_2} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}.$$

检查无互感与相等自感的极限

无互感时为通常并联值 $L_1L_2/(L_1 + L_2)$；相等自感 L 时，分子 $L^2 - M^2 = (L - M)(L + M)$，分母为 $2(L - M)$，约去非零的 $L - M$ 后得 $(L + M)/2$，与对称分流结果一致。完全耦合的不等匝数直接并联不属于所给非退化条件，不能把分子设零后草率解释。

练习 4.6 详解

解　分别保存两回路初始磁链并解联立方程

在图 4.40 中，每个闭合超导回路分别保持总磁链。按初始值写出 $Li_1+Mi_2=LI_0$、$Mi_1+Li_2=0$。先从第二式得 $i_2=-Mi_1/L$，代第一式求得

$$i_1=\frac{L^2I_0}{L^2-M^2},\qquad i_2=-\frac{LMI_0}{L^2-M^2}.$$

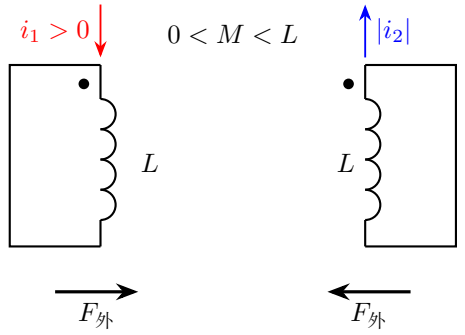


图 4.51: 实际次级电流从同名端流出；外力相向推动，磁作用阻碍靠近

将两电流代回完整磁能求外力功

图 4.51 中两电流反向，靠近时都发生变化，不能保持初级 I_0 不动。利用 $W_B=(i_1\Psi_1+i_2\Psi_2)/2$，得 $W_B=LI_0i_1/2=L^3I_0^2/[2(L^2-M^2)]$。相对初始 $LI_0^2/2$，能量增加 $LI_0^2M^2/[2(L^2-M^2)]$，无电阻也无外电源，故这正是准静态外力需要提供的正功，磁作用阻碍靠近。

检查完全耦合端点与给定初态的相容性

形式上 $M\to L$ 时电流和能量发散，表示给定初始磁链与完全耦合约束不相容，不能把模型延伸到该端点。实际漏磁、自感变化、超导临界电流等会限制这一过程；本题的数学解只用于明确给定的 $M<L$ 范围。

练习 4.7 详解

解　反解电流并将磁能化成两个平方项

由图 4.41 的同名端约定，$W=L(i_1^2+i_2^2)/2+Mi_1i_2$。反解电流为 $i_1=i_++i_-, i_2=i_+-i_-$，展开有 $i_1^2+i_2^2=2(i_+^2+i_-^2)$、$i_1i_2=i_+^2-i_-^2$，所以

$$W=(L+M)i_+^2+(L-M)i_-^2.$$

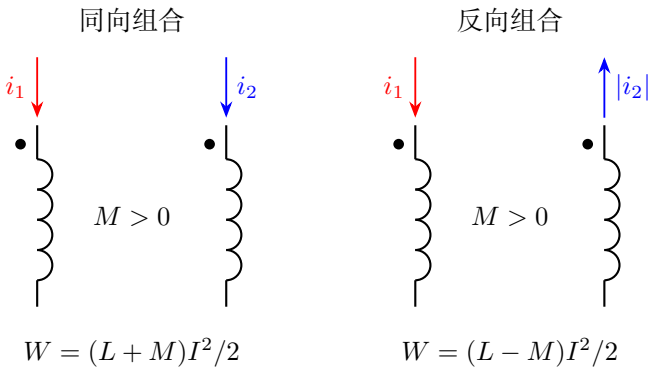


图 4.52: 固定 $i_1^2+i_2^2=I^2$ 时，同向等幅电流给出最大能量，反向等幅给出最小能量

在固定幅度约束下分别选取两个组合求极值

图 4.52 对应两种磁场叠加方式。约束为 $i_+^2+i_-^2=I^2/2$。因为 $L+M>L-M>0$，最大能量在全部幅度分配给 i_+ 时取得，$W_{\max}=(L+M)I^2/2$，此时 $i_1=i_2=\pm I/\sqrt{2}$；最小能量 $W_{\min}=(L-M)I^2/2$，此时 $i_1=-i_2=\pm I/\sqrt{2}$。

用弱耦合与完全耦合极限检查剩余能量

反向磁场相互抵消但不一定完全抵消，因为 $M<L$。当耦合弱 $M\to 0$，两种组合能量相同；只有理想完全耦合的极限下，反向组合能量才可趋零。这个分解也为后面的两个耦合振荡频率提供磁能系数。

练习 4.8 详解

解　按电流对磁链积分求可回收场能

图 4.42 给的是电流作为磁链的函数。磁能微元为 $\mathrm{d}W=i\,\mathrm{d}\Psi$，所以

$$W(\Psi_0)=\int_0^{\Psi_0}(a\psi+b\psi^3)\,\mathrm{d}\psi=\left[\frac{a}{2}\psi^2+\frac{b}{4}\psi^4\right]_0^{\Psi_0}=\frac{a}{2}\Psi_0^2+\frac{b}{4}\Psi_0^4.$$

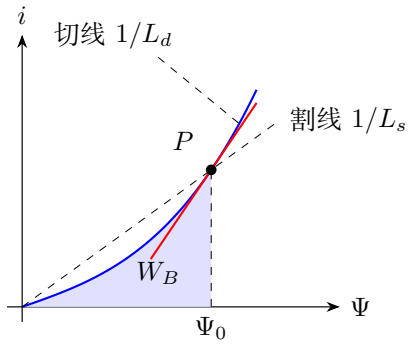


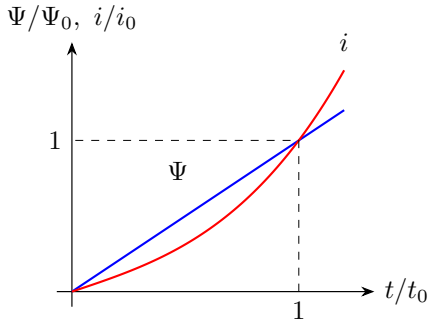
图 4.53: 蓝色面积给出场能；原点割线和工作点切线的斜率分别是两种电感的倒数

分别求割线与切线对应的两种电感

图 4.53 中从原点到工作点的连线斜率为 i/Ψ，静态比值电感 $L_s = \Psi/i = 1/(a + b\Psi^2)$；工作点切线斜率为 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}\Psi$，逐项求导得 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}\Psi = a + b(3\Psi^2) = a + 3b\Psi^2$，所以增量电感 $L_d = (\mathrm{d}i/\mathrm{d}\Psi)^{-1} = 1/(a + 3b\Psi^2)$。两者在零磁链处相同，离开零点以后不同。

先解磁链随时间变化，再代入本构关系求电流

恒压源给出 $u = \dot{\Psi} = E$，从零初态积分 $\int_0^{\Psi(t)} \mathrm{d}\psi = \int_0^t E\ \mathrm{d}s = Et$，得 $\Psi = Et$，于是 $i = aEt + bE^3t^3$。



$$t_0 = \Psi_0/E, \quad i_0 = a\Psi_0 + b\Psi_0^3$$

图 4.54: 恒压使磁链线性增长，非线性本构关系使电流呈弯曲增长；示例取 $b\Psi_0^2 = a$

图 4.54 的归一化示例给出 $\Psi/\Psi_0 = t/t_0$ 与 $i/i_0 = [t/t_0 + (t/t_0)^3]/2$。两者在指定工作点相交，不代表所有时刻都成比例。

初期近似线性建立，之后电流加速增长，不能再使用恒定 L 的直线电流公式。

用四次项检查线性储能公式为何失效

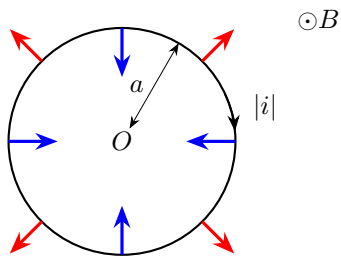
把 $L_s i^2/2$ 代入会得到与积分不同的四次项，正说明线性磁能公式不能直接套用。单值可逆是本题能量完全可回收的前提。

练习 4.9 详解

解　用零总磁链约束求实际电流与自感储能

按图 4.43 向纸外取磁通正向，零总磁链要求 $\lambda a i + B\pi a^2 = 0$，所以 $i = -B\pi a/\lambda$，实际电流为顺时针。磁能为

$$W_B = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{B^2 \pi^2 a^3}{2\lambda}.$$



共同增大半径 a，广义磁力 $F_a < 0$

图 4.55: 顺时针电流使外磁场力向内，自感几何项向外；蓝箭头示两者合成的收缩趋势，红箭头示外力伸展

对共同半径求导，得到广义磁力

图 4.55 以半径增大为正广义位移，准静态过程中外力支付磁能增加，磁力的广义值为 $F_a = -[B^2\pi^2/(2\lambda)]\,\mathrm{d}(a^3)/\,\mathrm{d}a = -3B^2\pi^2 a^2/(2\lambda)$，阻碍伸展。它是所有周向微元力对共同半径变化做功的总系数，不是单个局部点的集中力。

分别核对外磁通项与自感几何项的贡献

也可用完整广义力核对：外磁通项 $i\,\mathrm{d}(B\pi a^2)/\,\mathrm{d}a = -2B^2\pi^2 a^2/\lambda$，自感几何项 $i^2 L'(a)/2 = B^2\pi^2 a^2/(2\lambda)$，相加正好为上述结果。若只计算外磁场力而漏掉圆环自身场随形状改变的贡献，会错一个系数。

积分准静态外力功并检查能量增量

外力与广义磁力平衡，故

$$W_{\text{ext}} = \frac{3B^2\pi^2}{2\lambda}\int_{a_1}^{a_2} a^2\,\mathrm{d}a = \frac{3B^2\pi^2}{2\lambda}\left[\frac{a^3}{3}\right]_{a_1}^{a_2} = \frac{B^2\pi^2}{2\lambda}(a_2^3 - a_1^3) > 0,$$

过程中无电阻热。

练习 4.10 详解

解　在环形磁芯中用安培环路求非均匀场

图 4.44 右侧表示径向—轴向截面尺寸。由轴对称性，在磁芯内半径 r 的圆形安培环路上 $B(r)2\pi r = \mu N i$，所以 $B(r) = \mu N i/(2\pi r)$。

以径向—轴向截面求磁通并乘总匝数

磁通的面积元不是圆环水平面积，而是垂直周向磁场的 $h\,\mathrm{d}r$，故单匝磁通

$$\Phi = \int_a^b B(r)h\,\mathrm{d}r = \frac{\mu N i h}{2\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu N i h}{2\pi}[\ln r]_a^b = \frac{\mu N i h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

磁链 $N\Phi$ 与电流之比给出 $L = \mu N^2 h\ln(b/a)/(2\pi)$。

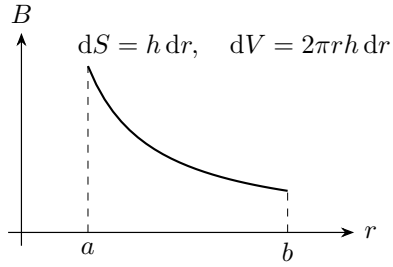


图 4.56: 解答过程：矩形截面环形线圈的精确自感

以整圈薄环体积独立核验总磁能

图 4.56 用场能独立核验，薄环体积 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，所以

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b \frac{B(r)^2}{2\mu}2\pi r h\;\mathrm{d}r = \frac{\mu N^2 h i^2}{4\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} \\ &= \frac{\mu N^2 h i^2}{4\pi}\left[\ln\frac{r}{a}\right]_a^b = \frac{\mu N^2 h i^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2}Li^2. \end{aligned}$$

磁通积分使用截面积元，场能积分使用体积元，两者几何含义不同。

围绕平均半径展开对数并判断相对误差阶数

设平均半径 $r_0=(a+b)/2$，宽度 $w=b-a$，$x=w/(2r_0)\ll 1$。利用 $\ln(1+x)=x-x^2/2+x^3/3-\cdots$、$\ln(1-x)=-x-x^2/2-x^3/3-\cdots$，相减时偶次项消去，故 $\ln[(1+x)/(1-x)]=2(x+x^3/3+\cdots)$，所以 $L=\mu N^2hw/(2\pi r_0)[1+w^2/(12r_0^2)+\cdots]$。首项就是把磁场取在平均半径、磁路长取 $2\pi r_0$ 的公式；相对误差从 $(w/r_0)^2$ 开始。内外半径相差明显时必须保留对数，不能凭长螺线管形式套入一个任意磁路长度。

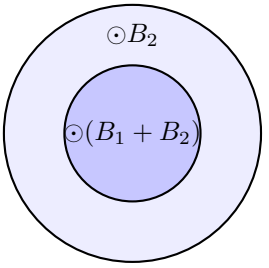
练习 4.11 详解

解　从内线圈产生的实际有场面积求互感

图 4.45 中单独给内线圈通流，磁场 $\mu N_1 i_1/\ell$ 只存在于面积 S_1 内。它穿过外线圈每匝的磁通仍为 $\mu N_1 i_1 S_1/\ell$，因此 $M=\mu N_1 N_2 S_1/\ell$。

求两自感和小于一的耦合系数

分别计算自磁链，$L_1=\mu N_1^2 S_1/\ell, L_2=\mu N_2^2 S_2/\ell$，耦合系数 $\kappa=M/\sqrt{L_1L_2}=\sqrt{S_1/S_2}<1$。



内区体积 $S_1\ell$
$B_1+B_2=\mu(N_1i_1+N_2i_2)/\ell$

环区体积 $(S_2-S_1)\ell$
$B_2=\mu N_2 i_2/\ell$

符号表示沿共同正轴的有向场，负值时实际方向相反

图 4.57: 总磁能分为不重叠的内区和环区；内区完全抵消并不使环区储能最小

按内区和环区分别积分并核对交叉能量

图 4.57 的内区两磁场叠加，外环区只有外线圈磁场。按两个体积积分，

$$W=\frac{\mu}{2\ell}\left[S_1(N_1i_1+N_2i_2)^2+(S_2-S_1)(N_2i_2)^2\right].$$

展开正好等于 $L_1i_1^2/2+L_2i_2^2/2+Mi_1i_2$，也从空间场解释互感交叉项。

在固定初级电流约束下求能量极小值

固定 i_1 时，

$$\frac{\partial W}{\partial i_2}=0+\frac{L_2}{2}(2i_2)+Mi_1=L_2i_2+Mi_1.$$

令其为零，且 $\partial^2 W/\partial i_2^2 = L_2 > 0$ 确认是极小值，所以 $i_{2*} = -(N_1 S_1/N_2 S_2) i_1$，最小磁能 $W_{\min} = L_1 i_1^2 (1 - S_1/S_2)/2 > 0$。

解释内区未完全抵消及剩余能量的来源

把内区场恰好抵消需要 $N_2 i_2 = -N_1 i_1$，但这会在较大的外环区建立磁场，未必使总能最低。实际极小值选择同时减少两个区域储能，故内区仍留非零场。$S_2 \to S_1$ 时耦合趋完全，剩余能量才趋零。只看到同轴排列而直接令 $M = \sqrt{L_1 L_2}$，就会丢掉外环区的实际储能。